

Examen de Trigonometría: Aplicaciones Prácticas

Departamento de Matemáticas

Contexto del Problema

Se desea realizar la medición de un terreno triangular ABC para un proyecto de construcción. Debido a obstáculos en el centro del terreno, solo se han podido tomar medidas desde los vértices de la base.

1. Datos Recopilados

- ✓ **Base (c):** El segmento AB mide 12 metros.
- ✓ **Ángulo en A (α):** 35° .
- ✓ **Ángulo en B (β):** 50° .

2. Objetivos del Ejercicio

Realice los cálculos técnicos para completar el informe:

- Determine la **altura** (h) del triángulo respecto a la base AB .
- Calcule la longitud de los lados laterales: a (BC) y b (AC).
- Calcule el **perímetro** total del terreno.
- Determine el **área** total de la superficie.

CROQUIS DEL TERRENO ABC
(Espacio para dibujo técnico)

Vértice superior: C

← Base $c = 12\text{m}$ →

Solución Técnica Detallada

Paso 1: Análisis de la Altura (h)

Dividimos el triángulo ABC en dos triángulos rectángulos mediante la altura h . Sea $AD = x$, entonces $DB = 12 - x$.

Paso 2: Cálculo de la Altura

Relacionamos h y x mediante la función tangente:

$$1. \tan(35^\circ) = \frac{h}{x} \implies x = \frac{h}{\tan(35^\circ)}$$

$$2. \tan(50^\circ) = \frac{h}{12-x} \implies 12-x = \frac{h}{\tan(50^\circ)}$$

Sustituyendo x en la segunda ecuación:

$$12 = h \left(\frac{1}{\tan(50^\circ)} + \frac{1}{\tan(35^\circ)} \right) = h \left(\frac{1}{1.1917} + \frac{1}{0.7002} \right)$$

$$12 = h(0.8391 + 1.4281) \implies h = \frac{12}{2.2672} \approx \mathbf{5.29 \text{ m}}$$

Paso 3: Lados laterales

Utilizamos el seno para hallar las hipotenusas:

- **Lado b (AC):** $b = \frac{5.29}{\sin(35^\circ)} \approx \mathbf{9.22 \text{ m}}$

- **Lado a (BC):** $a = \frac{5.29}{\sin(50^\circ)} \approx \mathbf{6.91 \text{ m}}$

Paso 4: Resultados Finales

Informe de Resultados

- **Perímetro (P):** $6.91 + 9.22 + 12 = \mathbf{28.13 \text{ m}}$
- **Área (A):** $\frac{12 \cdot 5.29}{2} = \mathbf{31.74 \text{ m}^2}$